

COLEÇÃO PROFISSIONAL • VOL. 01

Periodização do Treinamento

Da teoria à planilha: os princípios, os modelos e o passo a passo para programar treinos que evoluem o ano inteiro — com base na melhor evidência científica.

MANUAL TÉCNICO

FONTES A1 / A2 • QUALIS

PARA PROFISSIONAIS DE ED. FÍSICA

Gustavo Correia Vieira

PREPARAÇÃO FÍSICA & PERFORMANCE • CREF

1ª Edição • 2026

Coleção Profissional

PER4MANCE

Sumário

APRESENTAÇÃO

—	Por que este manual existe	03
---	----------------------------	----

PARTE I • FUNDAMENTOS

1.0	Por que periodizar	04
1.1	Síndrome de Adaptação Geral (Selye)	05
1.2	Supercompensação & modelo aptidão–fadiga	06
1.3	Princípios do treinamento	07
2.0	A estrutura hierárquica do plano	08
2.1	As variáveis de carga (ACSM)	09
2.2	Como quantificar a carga	10

PARTE II • OS MODELOS

3.0	Periodização linear (tradicional)	12
3.1	Periodização ondulatória (DUP)	13
3.2	Periodização por blocos (Issurin)	14
3.3	O que a evidência realmente mostra	15

PARTE III • APLICAÇÃO

4.0	Montando o macrociclo, passo a passo	17
4.1	Os tipos de mesociclo	18
4.2	Os tipos de microciclo	19
4.3	A semana de descarga (deload)	20
4.4	O polimento (taper)	21
5.0	Monitoramento e autorregulação	22
5.1	Overtraining: prevenir e gerir	23
6.0	Periodização por objetivo	24
6.1	Periodização por público	25

PARTE IV • FERRAMENTAS

7.0	Estudo de caso aplicado	27
7.1	Modelo de macrociclo (preenchível)	28
8.0	Erros comuns + cartão técnico	29

APÊNDICE

—	Glossário técnico	30
---	-------------------	----

// APRESENTAÇÃO

Por Que Este Manual Existe

Periodizar não é complicar o treino. É organizar a carga no tempo para que a adaptação aconteça — e não o esgotamento.

Todo profissional de Educação Física já viu os dois extremos: o aluno que treina sempre igual e estagnou há meses, e o que treina sempre no limite e vive lesionado ou esgotado. Os dois têm o mesmo problema — **ausência de planejamento da carga ao longo do tempo**. A periodização é a ferramenta que resolve isso de forma sistemática.

O conceito nasceu no esporte de alto rendimento (a escola soviética de Matveyev, nos anos 1960) e foi, durante décadas, tratado como assunto de treinador de atleta olímpico. Hoje sabemos que **qualquer pessoa que treina com um objetivo** — hipertrofia, emagrecimento, saúde, performance — se beneficia de ter a carga organizada em ciclos. A diferença entre um programa periodizado e um amontoado de treinos é a diferença entre evoluir de forma previsível e torcer para dar certo.

Este manual foi escrito para o profissional que quer dominar a periodização na prática: entender a fisiologia que a sustenta, conhecer os modelos clássicos, saber o que a evidência de alto nível diz sobre cada um e — principalmente — **conseguir montar um plano do zero**, do macrociclo à sessão. Toda recomendação prática é ancorada em literatura **A1/A2 do Qualis** (ACSM, *Sports Medicine*, *MSSE*), citada ao longo do texto e listada ao final.

COMO USAR ESTE MATERIAL

A Parte I dá a base fisiológica e o vocabulário. A Parte II compara os modelos. A Parte III é o passo a passo aplicado. A Parte IV traz um estudo de caso, um modelo preenchível e o cartão técnico de consulta rápida. Leia na ordem na primeira vez; depois, use como referência.

DEFINIÇÃO DE TRABALHO

Periodização é o planejamento sistemático e a variação organizada das variáveis de treino (volume, intensidade, densidade, exercícios) ao longo do tempo, em ciclos, com o objetivo de maximizar a adaptação, administrar a fadiga e atingir um pico de desempenho no momento desejado.

1.0

Por Que Periodizar

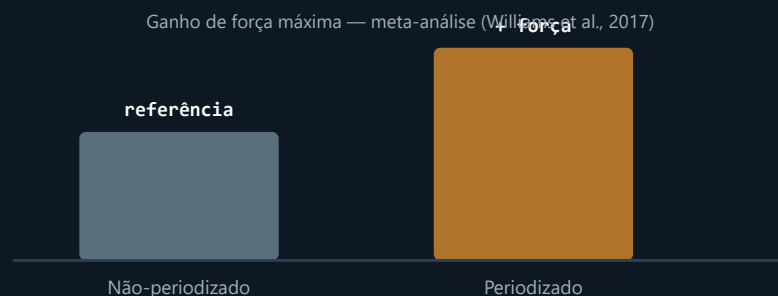
Quatro problemas que a periodização resolve — e que nenhum programa "fixo" consegue resolver sozinho.

O corpo se adapta a um estímulo e, depois, deixa de responder a ele. Esse é o princípio biológico que torna a variação planejada obrigatória, e não opcional. Sem periodização, o profissional enfrenta quatro problemas previsíveis:

- 1 **Acomodação (platô).** Repetido por tempo suficiente, qualquer estímulo perde potência. A progressão estaciona porque o corpo já se adaptou ao que recebe.
- 2 **Acúmulo de fadiga.** Carga sempre alta, sem fases de menor exigência, leva à fadiga não resolvida — que mascara a forma, derruba o desempenho e abre porta para lesão.
- 3 **Falta de pico.** Quem treina sem ciclos não consegue "chegar no auge" em uma data — uma prova, uma avaliação, uma competição. O desempenho fica sempre num meio-termo cansado.
- 4 **Monotonia e desistência.** Treino sem variação e sem marcos é desmotivante. A periodização cria progressão visível e renovação de estímulo — o que sustenta a adesão.

A periodização ataca os quatro de uma vez: **varia o estímulo** (combate a acomodação), **alterna cargas** (administra a fadiga), **organiza fases** (permite o pico) e **dá ritmo** (sustenta a adesão). Uma meta-análise de referência (Williams et al., *Sports Medicine*, 2017) confirmou que programas periodizados produzem **ganhos de força superiores** aos não-periodizados — exatamente por gerenciarem esses fatores.

FIG. 1.0 – PERIODIZADO VS. NÃO-PERIODIZADO



Programas com variação planejada superam os de carga constante para ganho de força máxima (Williams et al., 2017). O efeito é consistente em diferentes níveis de treino.

EVIDÊNCIA

Williams TD et al. "Comparison of Periodized and Non-Periodized Resistance Training on Maximal Strength: A Meta-Analysis." *Sports Medicine*, 2017 [A1]. Conclusão prática: a periodização não é firula acadêmica — é uma vantagem mensurável.

1.1

A Síndrome de Adaptação Geral

O modelo de Hans Selye explica por que a mesma carga pode fortalecer ou destruir — depende da dose e da recuperação.

Em 1936, o fisiologista Hans Selye descreveu como qualquer organismo responde a um estressor em três fases. Esse modelo — a **Síndrome de Adaptação Geral (SAG)** — é a base conceitual de toda a teoria da periodização, porque o treino nada mais é do que um estressor controlado.

- 1 **Alarme.** Logo após o estímulo, a capacidade *cai*: há fadiga, microlesão, queda momentânea de desempenho. É a reação aguda ao estresse.
- 2 **Resistência (adaptação).** Com recuperação adequada, o organismo se reconstrói *acima* do nível anterior, antecipando novo estresse. É aqui que mora o ganho.
- 3 **Exaustão.** Se o estressor persiste sem alívio, a adaptação falha: o desempenho despenca e surgem sinais de overtraining. A mesma carga que antes fortalecia, agora deteriora.

FIG. 1.1 – AS TRÊS FASES DA SAG APLICADAS AO TREINO



Alarme (queda) → resistência (supercompensação) → exaustão (se a carga não cede). O papel do planejamento é manter o aluno na fase de resistência e evitar a exaustão.

A leitura prática é direta: o profissional dosa o estresse para provocar a fase de **resistência** repetidamente, sem nunca empurrar o aluno para a **exaustão**. Periodizar é, em essência, encadear ciclos de alarme e adaptação — e inserir alívios estratégicos antes que o acúmulo vire exaustão.

APLICAÇÃO DIRETA

Toda fase de carga elevada (sobrecarga funcional) **precisa** ser seguida de uma janela de recuperação para que a adaptação se complete. Carga sem recuperação não é treino — é desgaste. Esse princípio reaparece na descarga (§4.3) e no taper (§4.4).

O ESTRESSE É UM SÓ

O organismo não distingue a origem do estresse: treino, trabalho, sono curto e vida pessoal **somam** na mesma conta de adaptação. Por isso o profissional competente ajusta a carga olhando a vida inteira do aluno — uma semana de provas na faculdade ou de viragem no trabalho reduz a margem disponível para o estímulo do treino. Ignorar isso é prescrever para um corpo que não existe.

1.2

Supercompensação & Aptidão–Fadiga

Dois modelos clássicos que traduzem a SAG em decisões de calendário: quando treinar de novo e por que o pico vem depois do descanso.

O modelo da **supercompensação** detalha o que ocorre na fase de resistência. Um estímulo eficaz reduz temporariamente a capacidade (fadiga); durante a recuperação, o corpo restaura e ultrapassa o nível inicial, criando uma janela de capacidade aumentada. O **timing do próximo treino** decide o resultado:

- **Cedo demais** (antes de recuperar): a fadiga se acumula e o desempenho afunda — caminho do overreaching não-funcional.
- **No ponto** (no alto da janela): o novo estímulo parte de um patamar mais alto — progressão.
- **Tarde demais** (janela fechada): a supercompensação se dissipa e o aluno volta ao basal — estagnação.

FIG. 1.2 – A CURVA DE SUPERCOMPENSAÇÃO



A janela de supercompensação varia com o estímulo (≈24 h para um treino leve; 48–72 h+ para um bloco pesado). Periodizar é encaixar os estímulos nessas janelas.

O **modelo aptidão–fadiga** (fitness–fatigue) refina a ideia: o desempenho que o aluno consegue mostrar hoje é a soma de dois efeitos do treino — a **aptidão**, que sobe devagar e é duradoura, e a **fadiga**, que sobe rápido e decai rápido. Desempenho = aptidão – fadiga. Durante um bloco pesado, a aptidão real cresce, mas a fadiga elevada a esconde; ao reduzir a carga, a fadiga evapora em dias, a aptidão permanece — e a forma "aparece".

POR QUE ISSO IMPORTA NO CALENDÁRIO

É a base teórica do **taper**: reduzir o volume mantendo a intensidade nas semanas pré-evento dissipa a fadiga e revela a aptidão acumulada. O atleta bate recordes **depois** do pico de volume, não durante ele.

1.3

Os Princípios do Treinamento

A periodização é a aplicação organizada destes princípios no tempo. Violá-los é a causa raiz da maioria dos programas que não funcionam.

PRINCÍPIO	O QUE DIZ • IMPLICAÇÃO PARA O PLANO
Sobrecarga progressiva	O estímulo precisa superar a demanda habitual e crescer ao longo do tempo. Sem progressão de carga, volume ou densidade, não há adaptação contínua.
Especificidade (SAID)	A adaptação é específica ao estímulo. O treino deve se parecer com o objetivo (força → cargas altas; resistência → volume; potência → velocidade).
Variação	Variar o estímulo evita a acomodação e distribui o estresse. É a razão de ser dos diferentes mesociclos e modelos.
Individualização	Resposta, recuperação e ponto de partida variam entre pessoas. O mesmo plano não serve para todos — calibrar é parte do trabalho.
Reversibilidade	"Use ou perca": adaptações regredem com a interrupção. A periodização preserva ganhos com fases de manutenção em vez de paradas totais.
Sobrecarga + recuperação	Adaptação = carga + recuperação. A recuperação não é pausa do plano — é parte dele (descarga, sono, nutrição).

Repare como cada decisão de periodização é, no fundo, um princípio em ação: progredir a carga semana a semana (**sobrecarga**), escolher fases conforme a meta (**especificidade**), alternar mesociclos (**variação**), ajustar o ritmo ao aluno (**individualização**) e inserir descargas (**recuperação**). O plano é a coreografia desses princípios no tempo.

ERRO CLÁSSICO

Buscar variação **sem** sobrecarga progressiva — trocar exercícios toda semana "para confundir o músculo", mas nunca aumentar a exigência. Resultado: muita novidade, nenhuma adaptação. Variação serve à progressão, não a substitui.

2.0

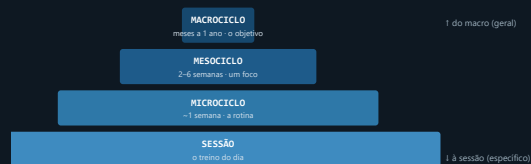
A Estrutura Hierárquica

Todo plano periodizado se organiza em camadas encaixadas — do objetivo anual à sessão de hoje. Dominar esse vocabulário é dominar a linguagem da periodização.

O planejamento desce do geral ao específico. Cada nível serve ao de cima: a sessão compõe o microciclo, que compõe o mesociclo, que compõe o macrociclo. Pensar nessas camadas é o que evita o erro de "planejar semana a semana sem rumo".

- **Macroциclo** — o horizonte completo (um semestre, um ano, uma temporada). Define o grande objetivo e a data do pico.
- **Mesociclo** — blocos de 2 a 6 semanas com um foco dominante (ex.: acumular volume, desenvolver força máxima, polir).
- **Microциclo** — geralmente uma semana; a unidade de organização das sessões e da progressão imediata.
- **Sessão** — o treino do dia, com seu aquecimento, parte principal e volta à calma.

FIG. 2.0 — AS CAMADAS DO PLANO



Cada nível é a soma do inferior. Planeja-se de cima para baixo (do objetivo à sessão); executa-se de baixo para cima.

Na prática profissional, o erro mais comum não é desenhar mal uma sessão — é não ter os níveis superiores. Sem macrociclo, não há para onde a progressão semanal apontar; sem mesociclos, a variação vira aleatoriedade. O plano coerente sempre responde, em cada sessão: *a que mesociclo isto pertence, e a que objetivo de macrociclo ele serve?*

REGRA DE BOLSO

Defina primeiro a **data e o objetivo** do macrociclo. Depois, fatie em mesociclos (fases). Só então preencha microciclos e sessões. Planejar na ordem inversa (do treino de hoje para cima) é a receita do programa sem direção.

EXEMPLO CONCRETO DA HIERARQUIA

Macro: correr 10 km em maio. **Meso:** bloco de 4 semanas de base aeróbia. **Micro:** 4 corridas na semana, uma longa progressiva. **Sessão:** aquecimento + 40 min em ritmo confortável + educativos de corrida. Cada nível responde ao de cima — é assim que a sessão de hoje "sabe" exatamente por que existe e para onde aponta.

2.1

As Variáveis de Carga

Periodizar é manipular estas alavancas ao longo do tempo. O Position Stand do ACSM (2009) define quais são — e como mexê-las muda o resultado.

O resultado de um programa depende de como o profissional manipula um conjunto definido de variáveis (ACSM, 2009). Conhecê-las é ter o painel de controle do treino na mão:

VARIÁVEL	DEFINIÇÃO	COMO PERIODIZAR
Intensidade	Magnitude do esforço (% de 1RM, % VO ₂ máx, PSE, RIR).	Tende a subir conforme o macrociclo avança rumo à força/potência.
Volume	Quantidade total (séries × reps × carga; ou distância/tempo).	Alto nas fases de base; reduz à medida que a intensidade sobe.
Densidade	Relação trabalho/descanso (intervalos entre séries).	Manipulada conforme a qualidade alvo (força exige mais descanso).
Frequência	Sessões por grupo/qualidade por semana.	Ajustada à recuperação e ao volume semanal desejado.
Seleção	Quais exercícios (multi vs. uniarticular, livres vs. máquina).	Do geral (base) ao específico (competitivo).
Ordem	Sequência dos exercícios na sessão.	Prioriza a qualidade-alvo do mesociclo (potência/força primeiro).

A arte da periodização está em **não mexer todas ao mesmo tempo**. Tipicamente, quando o **volume** sobe, a **intensidade** recua, e vice-versa — uma relação inversa que aparece em todos os modelos clássicos. Subir as duas simultaneamente, por muito tempo, é o caminho mais curto para a exaustão.

POR ONDE COMEÇAR A PROGREDIR

Na dúvida sobre qual variável mexer primeiro, priorize a **sobrecarga progressiva** pela via mais simples para o aluno: somar repetições ou uma pequena carga semana a semana, mantendo a técnica. Só quando essa progressão satura é que se manipulam densidade, frequência, seleção e ordem. **Complexidade só entra quando a simplicidade para de entregar** — adicionar variáveis cedo demais só dificulta enxergar o que está funcionando.

EVIDÊNCIA

ACSM Position Stand. "Progression Models in Resistance Training for Healthy Adults." *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 41(3):687–708, 2009 [A1]. Documento de referência sobre manipulação de variáveis e progressão.

2.2

Como Quantificar a Carga

Não se gerencia o que não se mede. Para periodizar de verdade, é preciso transformar "treino pesado" em números acompanháveis.

A carga tem duas faces. A **carga externa** é o trabalho prescrito (quilos levantados, séries, metros corridos) — o que o profissional planeja. A **carga interna** é a resposta do organismo a esse trabalho (esforço percebido, frequência cardíaca, marcadores de fadiga) — o que o corpo de fato sente. Duas pessoas com a mesma carga externa podem ter cargas internas muito diferentes; por isso, monitorar a interna é o que individualiza o plano.

FERRAMENTAS PRÁTICAS E ACESSÍVEIS

- **Volume-load (tonelagem):** séries × reps × carga. Métrica externa simples para acompanhar a progressão semanal na musculação.
- **PSE da sessão (sRPE):** esforço percebido (0–10) × duração em minutos = "unidades de carga" da sessão (Foster). Some na semana e você tem a carga semanal — barato e validado.
- **RIR / RPE de série:** repetições em reserva — quantifica a proximidade da falha, base da autorregulação (§5.0).
- **Monotonia e tensão:** a partir do sRPE, identifica semanas monótonas (mesmo estímulo todo dia), associadas a maior risco.

FIG. 2.2 – CARGA AGUDA VS. CRÔNICA AO LONGO DAS SEMANAS



Acompanhar a carga aguda (semana) contra a crônica (média de ~4 semanas) ajuda a flagrar picos abruptos. A razão entre elas é discutida na literatura como indicador de risco (Gabbett, 2016) — útil como sinal, não como regra rígida.

NOTA TÉCNICA HONESTA

A razão carga aguda:crônica (ACWR) popularizou-se como preditor de lesão, mas há **debate metodológico** relevante na literatura. Use-a como um entre vários sinais de monitoramento — junto de PSE, sono e desempenho —, não como número mágico.

// PARTE II

Os Modelos de Periodização

Três arquiteturas clássicas organizam a carga de formas diferentes. Nenhuma é "a melhor" em abstrato — cada uma resolve um tipo de problema. Conhecê-las é poder escolher a ferramenta certa para cada aluno e objetivo.

3.0 Linear / Tradicional

do volume à intensidade, ao longo de meses

3.1 Ondulatória (DUP)

o estímulo varia dentro da semana

3.2 Por Blocos (Issurin)

foco concentrado, em sequência

3.3 O Veredito da Evidência

o que de fato muda o resultado

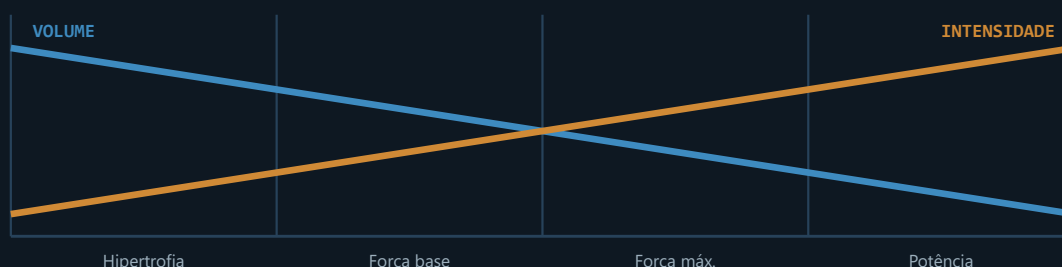
3.0

Periodização Linear

O modelo tradicional de Matveyev: começa com muito volume e pouca intensidade, e inverte gradualmente ao longo dos meses rumo ao pico.

Na periodização linear (ou clássica), a carga progride de forma gradual e unidirecional ao longo do macrociclo. Parte-se de uma fase de **alto volume e baixa intensidade** (hipertrofia/base) e caminha-se, mesociclo a mesociclo, para **baixo volume e alta intensidade** (força máxima/potência), culminando no pico. É a relação inversa $\text{volume} \times \text{intensidade}$ levada ao longo de meses.

FIG. 3.0 – A INVERSÃO VOLUME × INTENSIDADE NA LINEAR



Mesociclos sucessivos: o volume desce enquanto a intensidade sobe. Cada fase prepara a seguinte (a base de hipertrofia sustenta a força; a força sustenta a potência).

VANTAGENS

Simples de planejar e ensinar; progressão clara; excelente para **iniciantes** e para quem tem **uma data-alvo** única e distante. Boa gestão de fadiga pela transição gradual.

LIMITAÇÕES

Pode haver **destreino** da qualidade trabalhada cedo (a hipertrofia ganha na base "esfria" no fim); menos flexível; um pico só por ciclo; pode subutilizar atletas avançados que precisam manter várias qualidades.

QUANDO ESCOLHER

Iniciantes; objetivo único e bem definido; um evento distante no calendário; contextos em que simplicidade e previsibilidade valem mais que flexibilidade. É, ainda hoje, um excelente ponto de partida.

3.1

Periodização Ondulatória

Em vez de mudar o estímulo a cada mês, a ondulatória (DUP) muda dentro da própria semana — trabalhando várias qualidades em paralelo.

Na periodização ondulatória, as variáveis oscilam em ciclos curtos. Na versão **diária** (DUP — *daily undulating periodization*), cada sessão da semana tem um foco diferente; na **semanal** (WUP), o foco muda a cada microciclo. Em vez de "um mês de hipertrofia, depois um mês de força", o aluno treina hipertrofia, potência e força **na mesma semana**, em dias distintos.

FIG. 3.1 – DUP: O FOCO MUDA A CADA SESSÃO



Exemplo de microciclo DUP: segunda hipertrofia (volume), quarta potência (velocidade), sexta força (intensidade). As qualidades são mantidas em paralelo, não em série.

VANTAGENS

Mantém **várias qualidades** ao mesmo tempo (evita destreino); muita **variação** (combate monotonia); flexível para encaixar na rotina; ótima para **intermediários/avançados** e para quem treina o ano todo sem uma data única.

LIMITAÇÕES

Exige mais **controle** da carga (fácil acumular fadiga se todos os dias forem intensos); mais complexa de prescrever e explicar; pode dispersar o foco se mal desenhada.

EVIDÊNCIA

Grgic J et al. PeerJ, 2017 [A2]: para **hipertrofia**, modelos linear e ondulatório produzem resultados **semelhantes**. Para força, há vantagem leve e inconsistente da ondulatória em alguns estudos — o que reforça: a organização importa menos que a presença de progressão e a adesão.

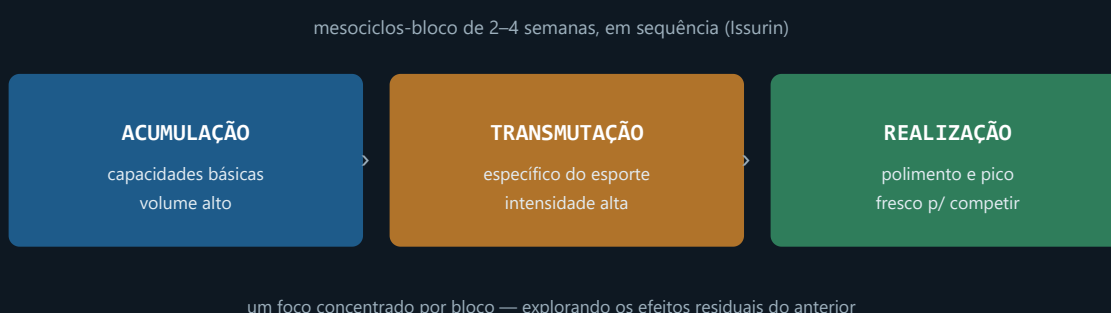
3.2

Periodização por Blocos

A resposta de Issurin ao calendário esportivo moderno: blocos curtos de foco concentrado, em sequência, explorando os efeitos residuais de cada um.

Proposta e sistematizada por Vladimir Issurin, a periodização por blocos surgiu para atletas de alto nível que precisam de **vários picos por temporada** e não cabem mais no modelo linear de um pico anual. A ideia central: concentrar, em cada mesociclo-bloco (2 a 4 semanas), **poucas capacidades** com carga muito alta — em vez de desenvolver tudo ao mesmo tempo com carga média.

FIG. 3.2 – A SEQUÊNCIA DE BLOCOS DE ISSURIN



Acumulação (capacidades básicas, volume) → Transmutação (qualidades específicas, intensidade) → Realização (polimento e pico). Cada bloco aproveita o efeito residual do anterior.

A sequência clássica tem três tipos de bloco: **acumulação** (desenvolve capacidades básicas, como resistência e hipertrofia, com volume alto), **transmutação** (converte essa base em qualidades específicas do esporte, com intensidade alta) e **realização** (reduz a carga, dissipa a fadiga e leva o atleta ao pico para competir). O conceito-chave é o de **efeitos residuais**: uma qualidade treinada permanece por um tempo após cessar o estímulo, e a sequência dos blocos é desenhada para aproveitar esses resíduos.

EFEITOS RESIDUAIS – QUANTO CADA ADAPTAÇÃO "DURA"

A sequência dos blocos explora quanto tempo uma qualidade permanece sem estímulo: resistência aeróbia ~25–35 dias; força máxima ~20–30 dias; resistência anaeróbia ~15–20 dias; potência/velocidade ~3–8 dias. Por isso a velocidade fica para o **fim** (resíduo curto, perto da competição) e a base aeróbia para o **começo** (resíduo longo). O calendário dos blocos respeita a biologia do resíduo.

EVIDÊNCIA

Issurin VB. "New Horizons for the Methodology and Physiology of Training Periodization." *Sports Medicine*, 40(3):189–206, 2010 [A1]. Indicada principalmente para **atletas avançados** com calendário competitivo denso; para o público geral, costuma ser complexidade desnecessária.

3.3

O Que a Evidência Mostra

Antes de brigar por "qual modelo é o melhor", vale ver o que os dados realmente dizem — porque a resposta é menos dogmática do que a internet sugere.

Reunindo a literatura de alto nível, três conclusões se sustentam e devem guiar a prática:

- 1 Periodizar > não periodizar.** Programas com variação planejada superam os de carga constante para força (Williams et al., 2017). Este é o achado mais robusto — e o único que realmente não se discute.
- 2 Entre modelos, a diferença é pequena.** Linear e ondulatório geram hipertrofia semelhante (Grgic et al., 2017) e força comparável, com vantagens pontuais e inconsistentes. Não existe um modelo universalmente superior.
- 3 O melhor modelo é o que o aluno cumpre.** Adesão, individualização e progressão consistente pesam mais que a "arquitetura" escolhida. Um plano ondulatório perfeito no papel, mas que o aluno não segue, perde para um linear simples bem executado.

CONTEXTO	MODELO QUE COSTUMA ENCAIXAR MELHOR
Iniciante	Linear — simples, progressão clara, baixa necessidade de variação.
Intermediário / avançado	Ondulatório — mantém várias qualidades, mais estímulo variado.
Atleta com vários picos	Por blocos — concentração e picos múltiplos na temporada.
Saúde / estética geral	Ondulatório ou linear simples — o que sustentar a adesão.

A SÍNTESE PROFISSIONAL

Pare de procurar o modelo "definitivo". **Periodize** (isso importa muito), escolha o modelo que melhor se encaixa no aluno e na rotina (isso importa pouco em magnitude), e foque obsessivamente em **progressão + adesão** (isso decide o resultado).

// PARTE III

Da Teoria à Prática

Agora o trabalho de bancada: como pegar um aluno real, com um objetivo e uma data, e transformar tudo o que vimos em um plano concreto — do macrociclo à semana, com descargas e polimento no lugar certo.

4.0 Montando o Macrociclo

o passo a passo, do diagnóstico ao plano

4.1 Mesociclos & Microciclos

os tijolos do plano

4.3 Descarga & Taper

recuperar para render

5.0 Monitorar & Ajustar

autorregulação e overtraining

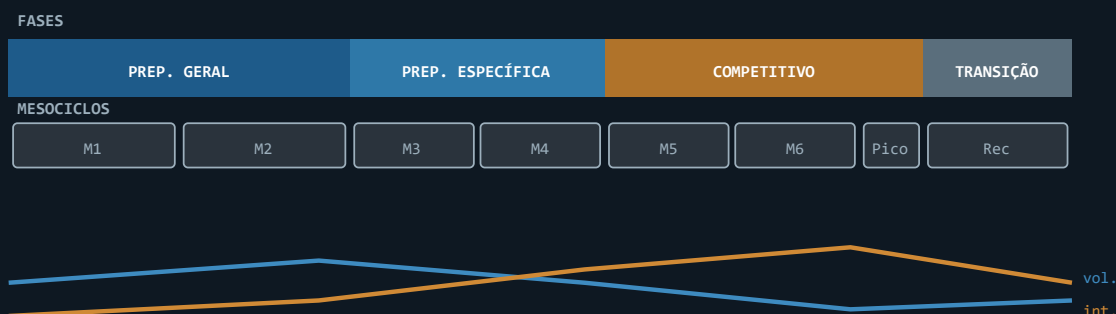
4.0

Montando o Macroциclo

Seis passos para sair da página em branco e chegar a um plano completo. Esta é a rotina que se repete para qualquer aluno.

- 1 Diagnóstico.** Avaliação física, histórico, lesões, disponibilidade semanal e nível de treino. Sem ponto de partida, não há progressão calibrada (ver Vol. "Avaliação Física Completa").
- 2 Objetivo e data.** Defina o desfecho mensurável e o prazo (ex.: +10 kg no agachamento em 16 semanas; prova de 10 km em maio). Data e objetivo ancoram tudo.
- 3 Fases do macroциclo.** Divida o tempo em fases (preparação geral → específica → competitiva → transição), com a relação volume/intensidade evoluindo entre elas.
- 4 Mesociclos.** Dentro de cada fase, defina blocos de 3–5 semanas com foco dominante + 1 semana de descarga.
- 5 Microциclos e sessões.** Estruture a semana-tipo de cada mesociclo (frequência, divisão, progressão) e detalhe as sessões.
- 6 Monitoramento.** Defina como vai medir (PSE, desempenho, wellness) e os gatilhos de ajuste. Plano sem monitoramento é hipótese, não programa.

FIG. 4.0 – ANATOMIA DE UM MACROCICLO



As fases no topo; os mesociclos no meio; o jogo volume×intensidade embaixo. O pico é planejado para coincidir com a fase competitiva; a transição (recuperação) fecha o ciclo.

PRINCÍPIO ORGANIZADOR

Planeje **de trás para frente**: parta da data do objetivo e recue, encaixando a fase competitiva no fim, a preparação antes, e a base no início. Assim o pico cai exatamente onde precisa.

4.1

Os Tipos de Mesociclo

O mesociclo é o tijolo de 2 a 6 semanas com um foco dominante. Conhecer os tipos é ter um repertório de "fases" para montar o macrociclo.

MESOCICLO	FUNÇÃO	CARGA TÍPICA
Introdutório	Readaptação após pausa; reintroduz o estímulo com técnica e volume moderado.	Baixa-moderada
Base / Acumulação	Desenvolve capacidades gerais (hipertrofia, resistência); constrói a fundação.	Volume alto
Choque / Intensificação	Eleva a exigência para forçar nova adaptação (sobrecarga funcional).	Intensidade alta
Controle / Transformação	Converte capacidade geral em específica do objetivo; testa o progresso.	Específica
Polimento (taper)	Reduz a fadiga preservando a aptidão; leva ao pico para a data-alvo.	Volume ↓ / int. mantida
Recuperação / Descarga	Dissipa a fadiga acumulada; consolida adaptações entre blocos.	Volume -40 a 50%

Um macrociclo bem montado encadeia esses mesociclos numa lógica de progressão: tipicamente, blocos de **base** → **choque** → **controle**, intercalados por **descargas**, com um **polimento** antes da data-alvo. A duração de cada um depende do nível do aluno e da fase: mais longos no início (base), mais curtos e específicos perto do pico.

REGRA DE PROGRESSÃO DENTRO DO MESOCICLO

O padrão mais usado é a progressão **3:1** — três microciclos de carga crescente seguidos de um de descarga. Iniciantes toleram blocos mais longos (ex.: 5:1); avançados sob carga alta podem precisar de 2:1.

EXEMPLO DE SEQUÊNCIA (12 SEMANAS)

Base/acumulação (sem. 1–3) → descarga (4) → choque/intensificação (5–7) → descarga (8) → controle/específico (9–11) → polimento (12). Repare no padrão 3:1 repetido e na progressão do geral ao específico: é o esqueleto de quase todo macrociclo de hipertrofia e força. Troque os focos dos blocos e o mesmo molde serve para resistência ou potência.

4.2

Os Tipos de Microciclo

O microciclo — em geral a semana — é onde a teoria vira agenda. É a unidade que o aluno efetivamente vive.

Assim como os mesociclos, os microciclos têm tipos conforme a função na fase. Saber alterná-los é o que dá **ondulação** de carga dentro do mesociclo, evitando a monotonia e distribuindo o estresse.

- **Ordinário:** a semana padrão de progressão, com carga moderada-alta e ondulação normal entre as sessões.
- **Choque:** semana de carga elevada (mais volume ou intensidade) para provocar forte adaptação — sempre seguida de alívio.
- **Recuperação / descarga:** carga reduzida para dissipar fadiga (a semana leve do esquema 3:1).
- **Ativação / polimento:** semana pré-evento, com volume baixo e intensidade mantida, para chegar fresco.
- **Competitivo:** organizado em torno da prova/teste, priorizando frescor e prontidão.

ESTRUTURANDO A SEMANA-TIPO

A montagem da semana responde a quatro perguntas: **frequência** (quantas sessões), **divisão** (full-body, upper/lower, push-pull-legs...), **distribuição** (quais qualidades em quais dias, respeitando recuperação) e **progressão** (como a carga avança de uma semana para a próxima). A regra de ouro é distribuir as sessões mais exigentes com espaçamento suficiente para a recuperação do grupo/qualidade trabalhada.

EXEMPLO — SEMANA ONDULATÓRIA (4x/SEM, FORÇA + HIPERTROFIA)

Seg inferior pesado (força, 3–5 reps) · **Ter** superior volume (hipertrofia, 8–12) · **Qui** inferior volume (8–12) · **Sex** superior pesado (4–6). Qualidades mantidas em paralelo, grupos espaçados ~72 h.

4.3

A Semana de Descarga

O deload é a peça que mantém o macrociclo sustentável. Não é tempo perdido — é onde a adaptação se consolida e a fadiga sai do caminho.

A descarga (deload) é uma semana planejada de carga reduzida, inserida ao fim de um bloco de progressão (tipicamente a cada 4 a 8 semanas). Seu objetivo é dissipar a fadiga acumulada **sem perder o estímulo**, permitindo que a supercompensação se complete e que o aluno inicie o próximo bloco de um patamar mais alto. Lembrando o modelo aptidão–fadiga: ao baixar o volume, a fadiga cai rápido e a aptidão (que é duradoura) "aparece".

-40a50%

VOLUME

Menos séries / quilometragem — a alavanca principal da descarga.

≈

INTENSIDADE

Mantenha alguma carga (moderada), longe da falha, para não destreinar.

1×

A CADA 4–8 SEM.

Após um bloco progressivo, conforme nível e intensidade do trabalho.

COMO PRESCREVER NA PRÁTICA

- Corte o **volume** ~40–50% (menos séries por exercício ou menos exercícios).
- Mantenha **intensidade moderada** e técnica; pare bem longe da falha (deixe reps na reserva).
- Priorize **sono, nutrição e movimento leve** — a recuperação é o trabalho da semana.
- Programe a descarga **antes** de o aluno precisar; não espere os sinais de overtraining.

ERRO COMUM

Transformar a descarga em parada total (perde estímulo) ou "burlar" a semana com um teste de carga máxima (anula a recuperação). Descarga é **leve, não nula** — e precisa ser respeitada para funcionar.

4.4

O Polimento (Taper)

Quando existe uma data que importa, o taper é o que transforma semanas de trabalho duro em desempenho no dia certo.

O taper é a redução planejada da carga nas semanas que antecedem um evento, com o objetivo de levar o aluno ao pico. A meta-análise de referência (Bosquet et al., *MSSE*, 2007) é clara sobre a melhor receita: **reduzir o volume em 41–60%** ao longo de ~2 semanas, **mantendo a intensidade e a frequência**. Essa combinação dissipa a fadiga preservando as adaptações — e melhora o desempenho em vários pontos percentuais.

VARIÁVEL	O QUE FAZER NO TAPER
Volume	Reduzir progressivamente 41–60% (a principal alavanca).
Intensidade	Manter — continuar rápido/pesado, em menor quantidade.
Frequência	Manter (não sumir da rotina; preservar o padrão motor).
Duração	≈ 1 a 2 semanas antes do evento (taper progressivo).

DESCARGA × TAPER

São primos com funções distintas: a **descarga** é rotineira (a cada bloco, para sustentar a progressão); o **taper** é pontual (antes de uma data, para extrair o pico). Ambos cortam volume e respeitam a recuperação — mas o taper mantém a intensidade com mais rigor, porque o alvo é o desempenho máximo no dia.

EVIDÊNCIA

Bosquet L et al. "Effects of tapering on performance: a meta-analysis." *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 39(8):1358–65, 2007 [A1].

5.0

Monitorar & Autorregular

Nenhum plano sobrevive intacto ao contato com a vida real. O profissional que monitora ajusta a tempo; o que não monitora descobre o problema tarde demais.

Periodização não é um plano fixo cravado em pedra — é um plano **flexível** guiado por dados. O sono ruim, o estresse do trabalho, uma semana puxada: tudo altera a resposta do aluno. Monitorar a carga interna permite ajustar antes que a fadiga vire lesão ou overtraining.

O QUE ACOMPANHAR (DO SIMPLES AO AVANÇADO)

- **Desempenho objetivo:** cargas, repetições, tempos. Queda persistente é o sinal mais confiável.
- **PSE da sessão (sRPE):** some a carga semanal e observe picos e monotonia (§2.2).
- **Wellness subjetivo:** questionários curtos de sono, dores, humor e energia — baratos e sensíveis.
- **FC de repouso / VFC:** tendências de alta na FC de repouso podem sinalizar fadiga acumulada.

AUTORREGULAÇÃO: O PLANO QUE SE AJUSTA SOZINHO

Ferramentas de autorregulação deixam a carga do dia se adaptar ao estado do aluno. As principais são o **RIR/RPE** (ajustar a carga para parar a X repetições da falha, em vez de um peso fixo) e o **treino baseado em velocidade** (VBT — encerrar a série quando a velocidade da barra cai além de um limite). Ambas reconhecem que "o dia bom" e "o dia ruim" pedem cargas diferentes para o mesmo estímulo real.

REGRA PRÁTICA DE AJUSTE

Um sinal isolado é ruído. **Três ou mais sinais** de fadiga ao mesmo tempo, ou queda de desempenho por mais de uma semana, são gatilho para antecipar uma descarga ou reduzir a carga do microciclo. Na dúvida entre insistir e aliviar, **alivie**.

5.1

Overtraining: Prevenir & Gerir

O lado escuro da sobrecarga. Entender o espectro fadiga→overtraining é o que separa o "treinar duro" do "cavar um buraco de meses".

A fadiga existe num espectro. Empurrar o corpo um pouco além do habitual por um curto período, **seguido de recuperação**, é o **overreaching funcional** — e pode até turbinar a adaptação (é o princípio do bloco de choque). O problema é seguir sem aliviar: o quadro escorrega para o **overreaching não-funcional** (estagnação que dura semanas) e, no extremo, para a **síndrome do overtraining (OTS)**, que pode afastar o aluno por meses (Kreher & Schwartz, 2012).

ESTÁGIO	QUADRO · RECUPERAÇÃO
Overreaching funcional	Queda breve de desempenho, recuperada em dias com descanso. Faz parte do jogo.
Overreaching não-funcional	Estagnação por semanas, com sintomas de fadiga. Já é alerta — exige intervenção.
Síndrome de overtraining	Queda profunda e prolongada, com efeitos hormonais, imunes e de humor. Caro e demorado de reverter (meses).

O diferencial entre os três não é a carga em si — é a **recuperação que vem depois**. A periodização, com suas descargas programadas e seu monitoramento, é justamente o sistema que mantém o aluno no lado funcional do espectro. Prevenir é incomparavelmente mais barato que tratar.

PROTOCOLO PRÁTICO DE MANEJO

Suspeita de overreaching não-funcional? **1)** Reduza a carga 40–60% por 7–10 dias (descarga estendida). **2)** Priorize sono e nutrição. **3)** Reavalie desempenho e wellness ao fim. Se não houver recuperação em ~2 semanas, encaminhe para avaliação médica — pode ser OTS, cujo manejo é repouso prolongado (semanas a meses). A lição: monitorar para prevenir sai muito mais barato que tratar.

EVIDÊNCIA

Kreher JB, Schwartz JB. "Overtraining Syndrome: A Practical Guide." *Sports Health*, 4(2):128–138, 2012 [A2]. Diagnóstico é por exclusão; o manejo central é repouso e redução de carga — reforçando o valor da prevenção via planejamento.

6.0

Periodizar por Objetivo

A mesma estrutura, calibrada pela meta. O princípio da especificidade decide qual variável manda em cada caso.

Periodizar não muda de natureza conforme o objetivo — muda de **ênfase**. O arcabouço (fases, mesociclos, descargas) é o mesmo; o que se ajusta é qual variável lidera a progressão e como o volume e a intensidade se distribuem ao longo do macrociclo. Especificidade é a bússola: o treino precisa se parecer, cada vez mais, com o resultado desejado à medida que a data se aproxima.

OBJETIVO	ÊNFASE DE CARGA	TENDÊNCIA DE MODELO
Hipertrofia	Volume como motor; intensidade moderada-alta; proximidade controlada da falha.	Linear ou ondulatório (resultado semelhante).
Força máxima	Intensidade alta ($\geq 85\%$ 1RM); volume menor; descanso amplo entre séries.	Linear → blocos; ondulatório com dias pesados.
Potência	Cargas e velocidades específicas; baixa fadiga por série; qualidade > quantidade.	Blocos / ondulatório (após base de força).
Resistência	Volume progressivo; polarização de intensidade; periodizar a quilometragem.	Linear / blocos (endurance).
Emagrecimento	Manter o estímulo de força (preservar massa magra) + gasto; gerir fadiga sob déficit calórico.	Ondulatório simples + descargas frequentes.

O FIO CONDUTOR

Em todos os casos, a progressão caminha do **geral para o específico**. Um corredor constrói base aeróbia antes da velocidade de prova; quem busca força constrói hipertrofia antes da força máxima. A base sustenta o pico — pular a base é construir no vácuo.

A MESMA ESTRUTURA, ÊNFASES DIFERENTES

Repare que nenhuma linha da tabela "inventa" um sistema novo — todas usam fases, mesociclos e descargas. O que muda é qual variável lidera e como volume e intensidade se distribuem no tempo. Dominar o arcabouço **uma vez** permite atender qualquer objetivo: você recalibra as ênfases, não recomeça do zero a cada novo aluno.

6.1

Periodizar por Público

O nível de treino e a fase de vida do aluno mudam a tolerância à carga, a velocidade de progressão e a frequência das descargas.

O mesmo objetivo se periodiza de formas diferentes conforme quem treina. O fator mais determinante é o **nível de treino** (que define quanto estímulo é necessário e quanto se tolera), seguido da **fase de vida** e do **contexto** (rotina, estresse, sono). Quanto mais avançado o aluno, mais fino precisa ser o controle da fadiga.

- **Iniciante:** progride rápido com estímulo simples — linear, full-body, descargas espaçadas (5–8 sem.). A prioridade é técnica e consistência. Não complique o que ainda nem precisa de complexidade.
- **Intermediário / avançado:** a adaptação fica mais lenta e exige mais variação e gestão fina de fadiga — ondulatório ou blocos, com descargas mais frequentes (3–4 sem.).
- **Idoso:** ênfase em força e potência (combate à sarcopenia), progressão conservadora, recuperação ampliada e atenção redobrada aos sinais de fadiga e à saúde articular.
- **Atleta:** periodização integrada ao calendário competitivo, com picos planejados nas datas certas — o terreno natural da periodização por blocos.

NÍVEL	VELOCIDADE DE PROGRESSÃO	FREQUÊNCIA DE DESCARGA
Iniciante	Rápida (ganhos a cada semana)	A cada 6–8 semanas
Intermediário	Moderada	A cada 4–6 semanas
Avançado	Lenta (ganhos marginais)	A cada 3–4 semanas

A COMPETÊNCIA QUE ISSO REVELA

Saber **calibrar** o mesmo arcabouço para objetivos e públicos diferentes é o que distingue o profissional que "dá treino" do que **projeta treino**. É essa competência que o aluno percebe — e que justifica o seu valor.

// PARTE IV

Ferramentas de Trabalho

Para fechar, o que você leva direto para a prancheta: um estudo de caso resolvido do começo ao fim, um modelo de macrociclo para preencher com o seu aluno e o cartão técnico de consulta rápida com tudo o que importa em uma página.

7.0 Estudo de Caso Aplicado

16 semanas, do diagnóstico ao pico

7.1 Modelo de Macrociclo

preenchível, pronto para usar

8.0 Erros Comuns & Cartão Técnico

o resumo de bolso

7.0

Estudo de Caso Aplicado

Aluno intermediário, objetivo de hipertrofia e força, 16 semanas, 4 treinos/semana. Veja o raciocínio do diagnóstico ao pico.

Diagnóstico: homem, 28 anos, ~2 anos de treino, sem lesões, agachamento 1RM ≈ 110 kg, supino ≈ 80 kg. Disponível 4x/semana. **Objetivo:** ganhar massa e força nos básicos em 16 semanas. **Modelo escolhido:** ondulatório (mantém hipertrofia e força em paralelo; bom para intermediário) com progressão 3:1 e taper final.

SEMANAS	MESOCICLO	FOCO / CARGA
1-3	Acumulação	Hipertrofia: volume alto (8-12 reps), RIR 2-3.
4	Descarga	Volume -45%, intensidade moderada.
5-7	Intensificação	Sobe intensidade (dias pesados 4-6 reps + dias de volume).
8	Descarga	Volume -45%; reavaliar cargas.
9-11	Força	Ênfase em força (3-5 reps, RIR 1-2) mantendo volume acessório.
12	Descarga	Volume -50%; preparar pico.
13-15	Pico / Pré-teste	Intensidade alta, volume em queda; especificidade nos básicos.
16	Taper + Teste	Volume -55%, intensidade mantida; teste de 1RM no fim.

LEITURA DO CASO

Note os princípios em ação: progressão de hipertrofia → força (especificidade crescente), descargas a cada 3 semanas (recuperação), ondulação dentro da semana (variação) e taper antes do teste (pico). É a teoria deste manual virando calendário.

COMO ADAPTAR ESTE CASO

Mudou o objetivo para resistência? Substitua os blocos de força por blocos de volume aeróbio progressivo, mantendo as descargas. Aluno avançado? Encurte os blocos (2:1) e aprofunde a especificidade nas últimas semanas. O **esqueleto** — fases, descargas a cada 3 semanas, taper no fim — permanece; o que muda é a ênfase de cada mesociclo. É essa transferência que torna a periodização uma ferramenta, não uma receita única.

7.1

Modelo de Macro ciclo (Preenchível)

Imprima ou copie. Preencha com o seu aluno seguindo os seis passos de §4.0 — do objetivo à descarga.

CABEÇALHO DO PLANO	
Aluno / objetivo	_____
Data-alvo / duração	_____
Nível / frequência semanal	_____
Modelo adotado	() Linear () Ondulatório () Blocos

MESOCICLO	SEMANAS	FOCO	VOL / INT	DESCARGA?
M1	_____	_____	_____	()
M2	_____	_____	_____	()
M3	_____	_____	_____	()
M4	_____	_____	_____	()
M5	_____	_____	_____	()
Pico/Taper	_____	_____	_____	()

MONITORAMENTO	
Métricas que vou acompanhar	PSE-sessão () · desempenho () · wellness () · FC rep. ()
Gatilho de ajuste	_____

Quer o modelo editável + minha mentoria para montar e revisar seus planos? Eu te ajudo a aplicar este manual nos seus alunos.

Quero a mentoria

8.0

Os Erros Comuns na Periodização

Conhecer as armadilhas vale tanto quanto conhecer os modelos. Estas são as que mais sabotam planos na prática.

- 1 Planejar sem objetivo e data.** Sem destino, a progressão não tem para onde apontar. Defina o desfecho mensurável antes de qualquer série.
- 2 Subir volume e intensidade juntos, por muito tempo.** Viola a relação inversa das variáveis e acelera a exaustão. Ondule: quando uma sobe, a outra recua.
- 3 Nunca descarregar.** Treinar pesado mês após mês até estagnar ou lesionar. A descarga é barata; a lesão, cara.
- 4 Variar sem progredir.** Trocar exercícios toda semana sem aumentar a exigência: muita novidade, nenhuma sobrecarga.
- 5 Copiar o plano de outra pessoa.** Ignora individualização, nível e recuperação. Modelo é ponto de partida, não receita pronta.
- 6 Não monitorar.** Plano sem feedback é hipótese. Sem medir desempenho e fadiga, o ajuste sempre chega tarde.
- 7 Buscar o "modelo perfeito".** Gastar energia escolhendo o modelo ideal e negligenciar adesão e progressão — que são o que realmente decide.

CARTÃO TÉCNICO — O ESSENCIAL EM 5 LINHAS

1. Periodizar > não periodizar (o resto é refinamento). · **2.** Planeje de trás para frente: data → fases → mesos → micros. · **3.** Volume e intensidade se alternam, não sobem juntos. · **4.** Descarga a cada 4–8 sem.; taper antes da data-alvo. · **5.** Monitore e ajuste — adesão e progressão vencem qualquer modelo.

*"O plano não é o que você escreve no papel —
é o que você **ajusta na quadra.**"*

Glossário Técnico

Os termos centrais da periodização, em uma página. Use como referência ao montar e ao explicar o plano ao aluno.

TERMO	DEFINIÇÃO
Macro ciclo	O plano completo (meses a um ano); define o grande objetivo e a data do pico.
Mesociclo	Bloco de 2–6 semanas com um foco dominante (base, choque, polimento...).
Micro ciclo	Unidade curta, em geral a semana; organiza as sessões e a progressão imediata.
Supercompensação	Reconstrução acima do nível inicial após o estímulo + recuperação adequada.
SAG	Síndrome de Adaptação Geral (Selye): alarme → resistência → exaustão.
Sobrecarga progressiva	Aumento gradual da exigência ao longo do tempo; motor da adaptação contínua.
Especificidade (SAID)	A adaptação é específica ao estímulo aplicado; o treino deve imitar o objetivo.
Volume	Quantidade total de trabalho (séries × reps × carga; ou distância/tempo).
Intensidade	Magnitude do esforço (% de 1RM, % VO ₂ máx, PSE).
Densidade	Relação trabalho/descanso (intervalo entre séries).
1RM	Carga máxima para uma única repetição; referência de intensidade.
RIR / RPE	Repetições em reserva / esforço percebido; base da autorregulação.
sRPE	$PSE \text{ da sessão} \times \text{duração (min)} = \text{carga interna da sessão (Foster)}$.
ACWR	Razão carga aguda:crônica; indicador (debatido) de risco por pico de carga.
Deload / Descarga	Semana de volume reduzido (–40 a 50%) para dissipar fadiga entre blocos.
Taper / Polimento	Redução de volume (mantendo intensidade) pré-evento, para atingir o pico.
DUP	Periodização ondulatória diária: o foco muda a cada sessão da semana.
Efeito residual	Permanência de uma adaptação por um tempo após cessar o estímulo (blocos).
VBT	Treino baseado em velocidade; autorregula a carga pela velocidade da barra.
Prep. geral (GPP)	Fase inicial de base ampla; constrói a fundação física geral.
Prep. específica (SPP)	Fase que aproxima o treino das demandas do objetivo ou do esporte.
Tonelagem	Volume-load total ($\Sigma \text{ séries} \times \text{reps} \times \text{carga}$) de uma sessão ou semana.
Polarização	Distribuir a intensidade entre muito leve e muito intensa, com pouco no meio.
Autorregulação	Ajustar a carga do dia ao estado real do aluno (via RIR/RPE ou VBT).

Aplique a Periodização com Acompanhamento

Você agora tem o arcabouço completo — dos princípios fisiológicos ao macrociclo preenchível. O próximo passo é aplicar nos seus alunos com segurança e refinar o seu método. É aí que entra a Mentoria PER4MANCE para Profissionais.

Mentoria PER4MANCE · Profissionais

FORMAÇÃO CONTINUADA · PRESCRIÇÃO · PERIODIZAÇÃO APLICADA

- ✓ Revisão dos seus planos
- ✓ Modelos editáveis
- ✓ Estudos de caso
- ✓ Suporte direto

Quero a mentoria · Falar no WhatsApp

1

CONVERSA

Você me chama e conta o seu momento profissional.

2

PLANO

Definimos o foco da mentoria para o seu objetivo.

3

EVOLUÇÃO

Você aplica com suporte e refina o seu método.

WHATSAPP

(31) 9 9329-0622

INSTAGRAM

@preparadorfisico_gustavo

SITE

seuproximonivelestaqui.com.br

REFERÊNCIAS CIENTÍFICAS · QUALIS A1-A2

[A1] Williams TD et al. "Comparison of Periodized and Non-Periodized Resistance Training on Maximal Strength: A Meta-Analysis." *Sports Medicine*, 2017. · [A1] ACSM Position Stand. "Progression Models in Resistance Training for Healthy Adults." *Med Sci Sports Exerc*, 41(3):687–708, 2009. · [A1] Issurin VB. "New Horizons for the Methodology and Physiology of Training Periodization." *Sports Medicine*, 40(3):189–206, 2010. · [A1] Bosquet L et al. "Effects of Tapering on Performance: a Meta-Analysis." *Med Sci Sports Exerc*, 39(8):1358–65, 2007. · [A2] Grgic J et al. "Effects of Linear and Daily Undulating Periodized Resistance Training on Hypertrophy: a Meta-Analysis." *PeerJ*, 2017. · [A2] Kreher JB, Schwartz JB. "Overtraining Syndrome: a Practical Guide." *Sports Health*, 4(2):128–138, 2012. · [A1] Gabbett TJ. "The training–injury prevention paradox." *Br J Sports Med*, 2016. · Modelos clássicos: Selye (SAG, 1936); Matveyev (periodização tradicional). Material técnico-educativo; não substitui avaliação individual.